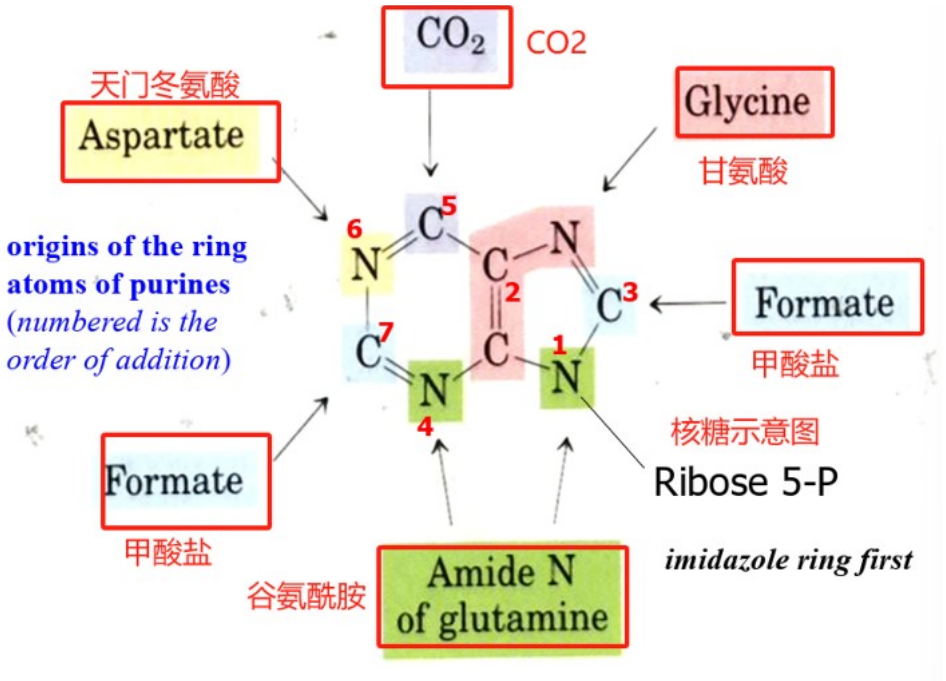
Section N Nucleotide Metabolism（核苷酸代谢）

1.背景：放射性同位素示踪实验揭示了嘌呤和嘧啶环中原子的起源。

2.嘌呤 **purines** 和嘧啶的原子来源



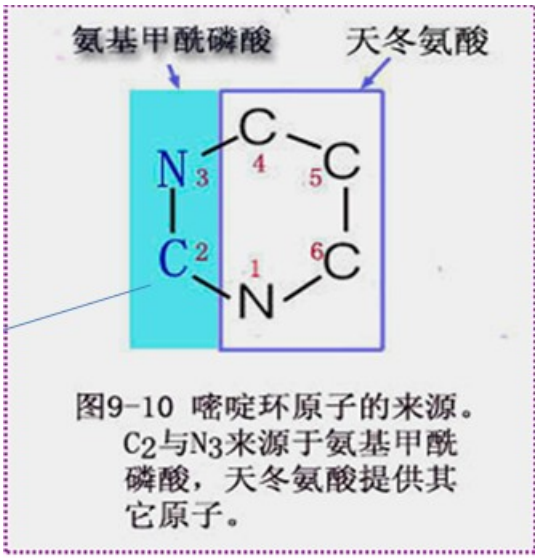
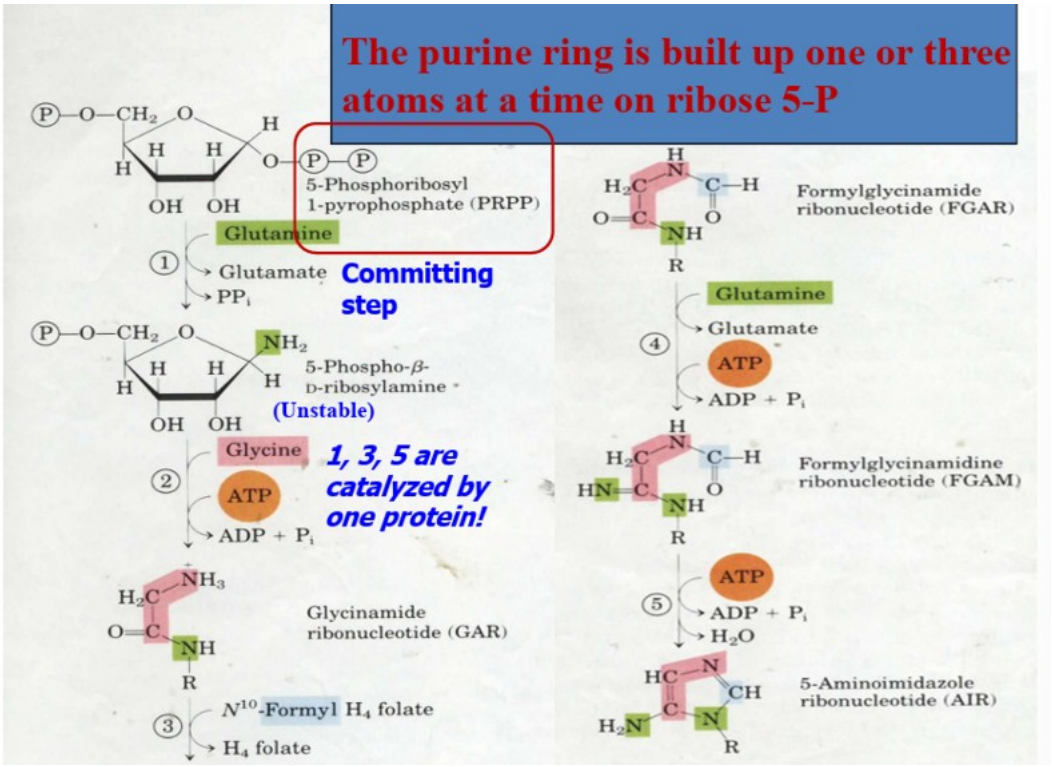


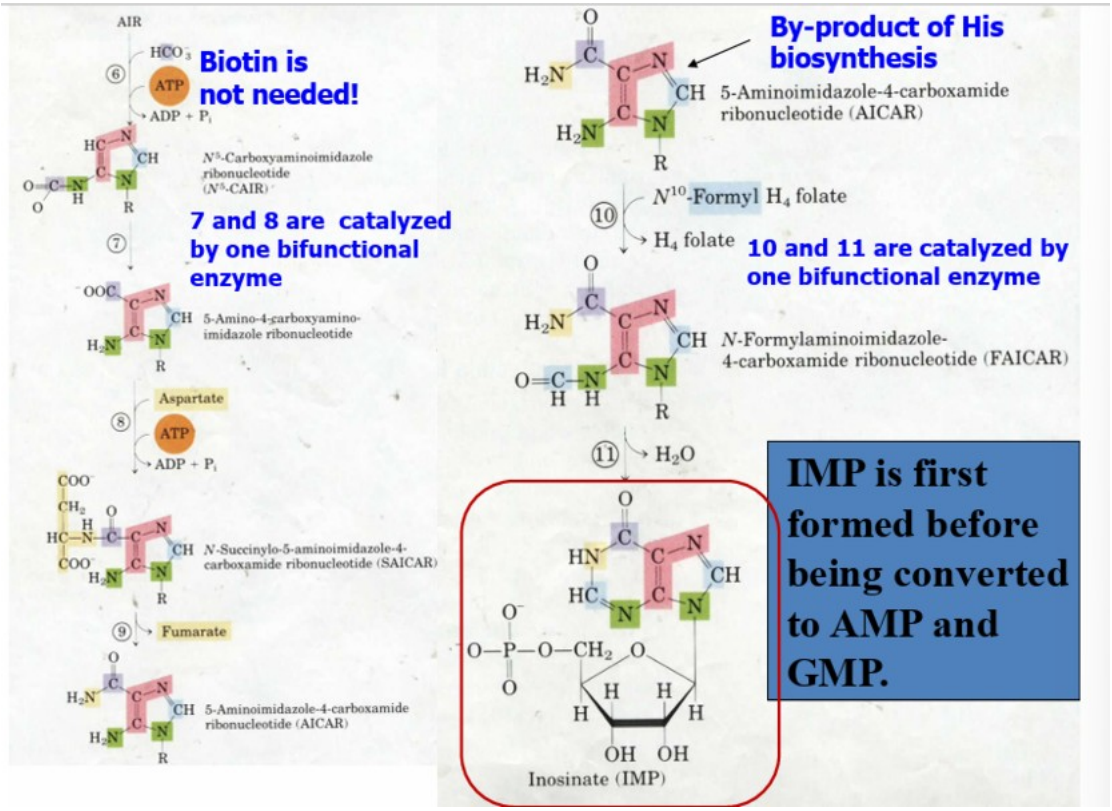
图9-10 嘧啶环原子的来源。C_2与N_3来源于氨基甲酰磷酸，天冬氨酸提供其它原子。

左图是嘌呤示意图，不是核糖示意图，Ribose 5-P 是连接到?

3.嘌呤的合成

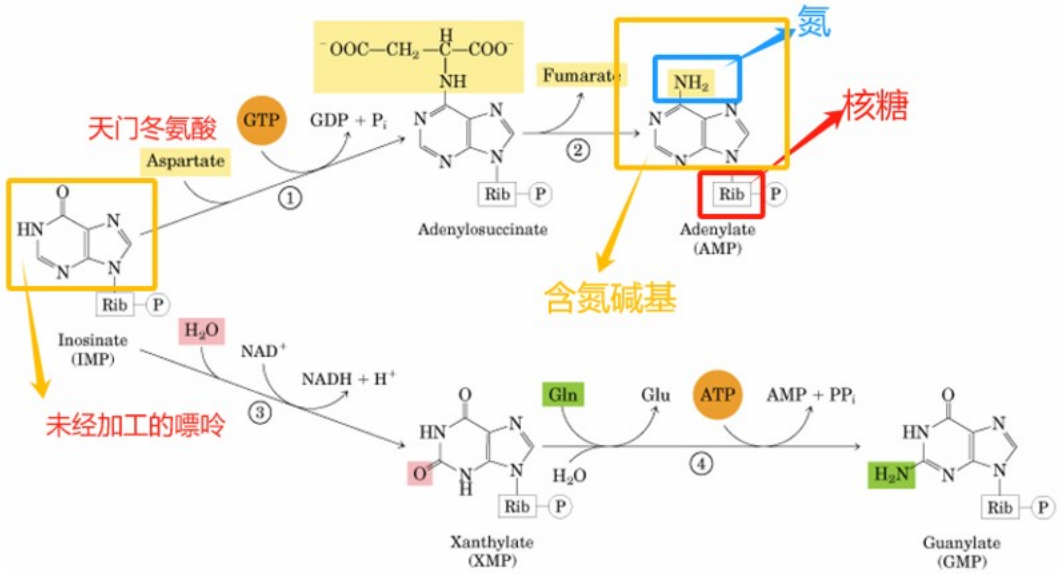


Fumarate 延胡索酸



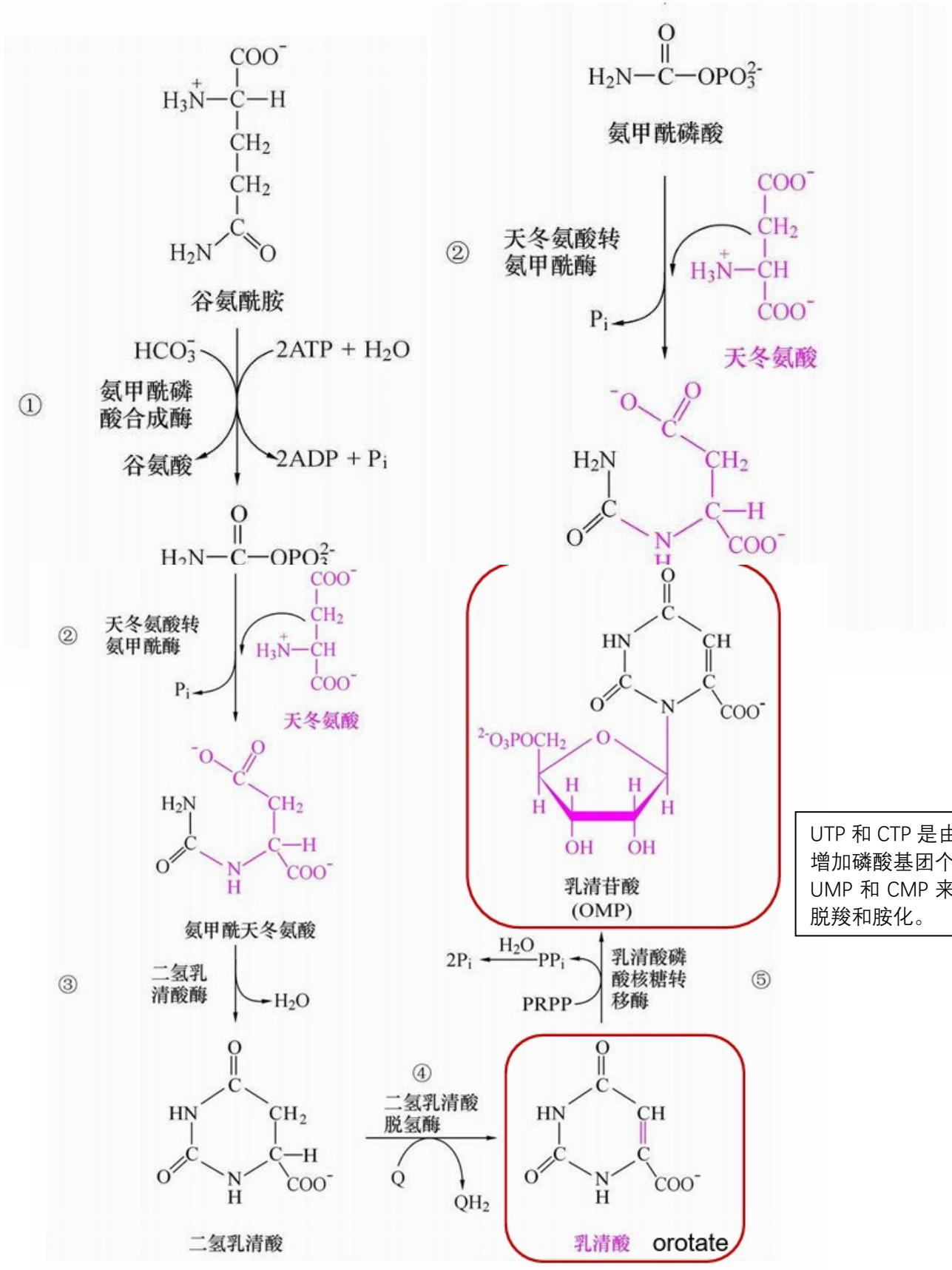
4.嘌呤类核糖的来源

嘌呤碱基的形成方式是先在磷酸戊糖上连接一个未加工的嘌呤，形成 IMP，然后根据所需，二次加工变成 AMP 或 GMP



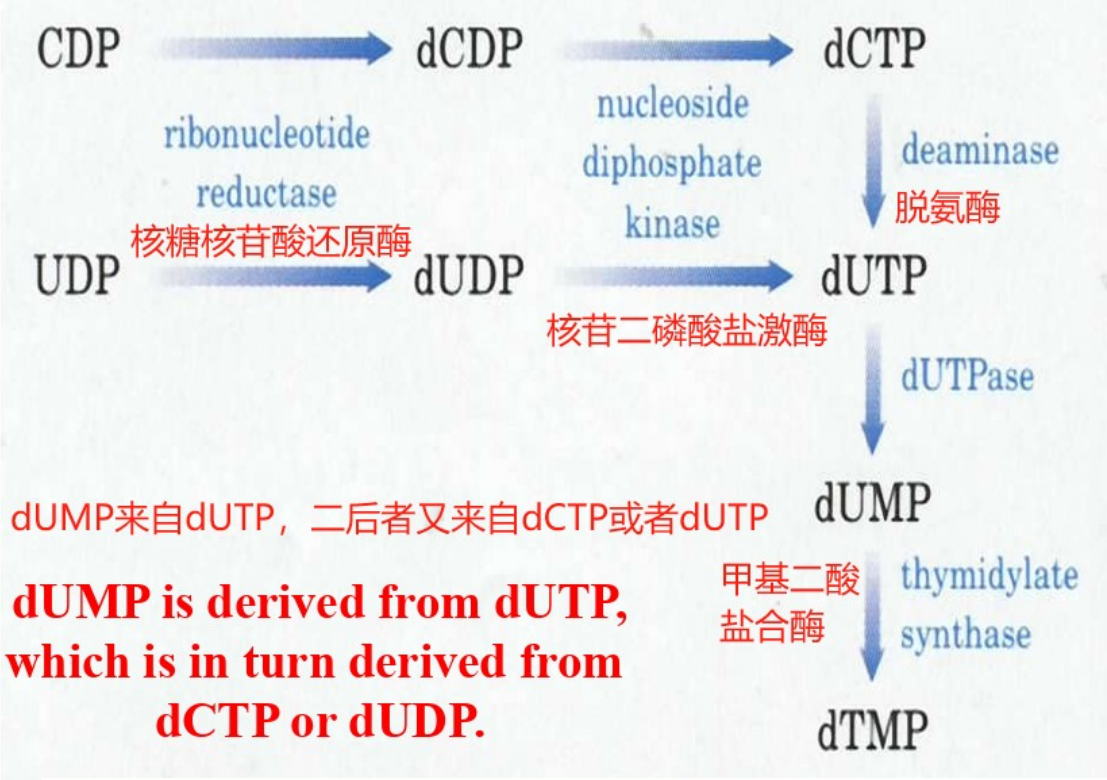
5.嘧啶 **pyrimidine** 类核糖的来源

与嘌呤类不同，嘧啶类核糖是先加工好嘧啶环，然后再添加到磷酸戊糖上。

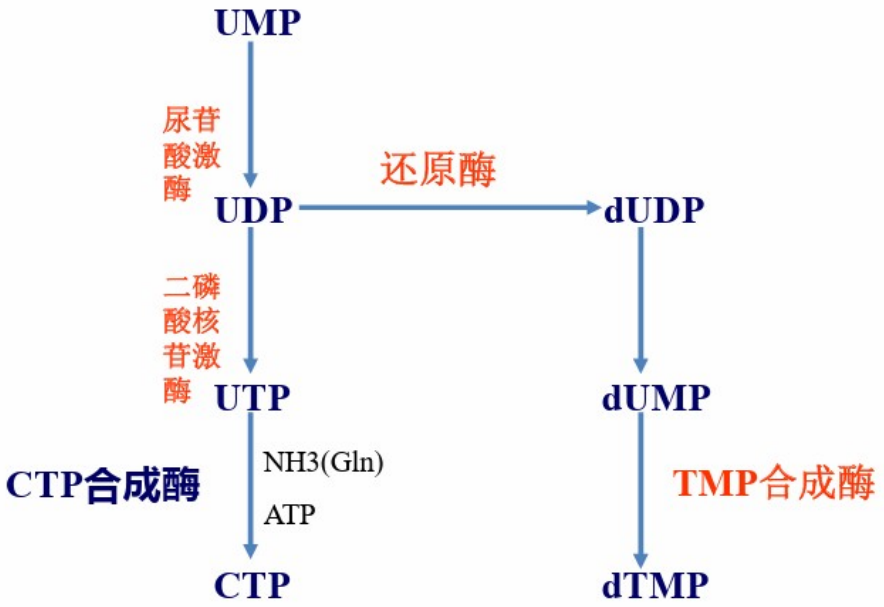


UTP 和 CTP 是由 UMP 和 CMP 增加磷酸基团个数生成的；而 UMP 和 CMP 来源于 OMP 的脱羧和胺化。

6.所有的 dNTP（脱氧腺苷三磷酸）都是由 NTP（腺苷三磷酸）被核苷酸还原酶催化合成的；该反应需要的电子来自 NADPH。
7.dTMP 是由 dUMP 甲基化合成的
8.嘧啶之间的转化关系



UMP转变为CTP和dTMP



9.核苷酸的合成

Biosynthesis Nucleotide

生物合成核苷酸

IMP (Inosinate肌苷酸、次黄嘌呤核苷酸) ------**AMP**, **GMP**

O (orotate乳清酸）------OMP(乳清苷酸)-------**UMP**----UTP------**CTP**

Biosynthesis Deoxynucleotide

生物合成脱氧核苷酸

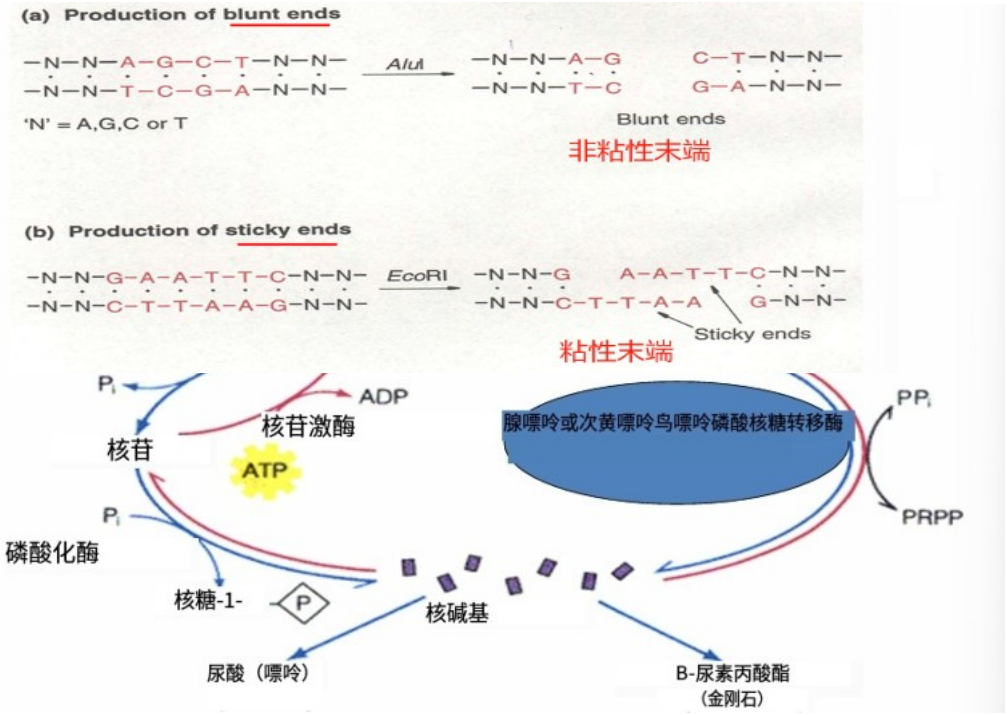
ADP-----**dADP**
GDP----**dGDP**
CDP-----**dCDP**

UDP----dUDP----dUMP----**dTMP**

10.碱基可以再次转变成核苷酸（补救措施：salvage pathway）
11.核酸的酶促降解
12.核酸酶的分类

根据专一性区分	核糖核酸酶（RNase）
	脱氧核糖核酸酶（DNase）
	非特异性核酸酶
根据切割位点区分	核酸内切酶
	核酸外切酶
	核酸内切兼外切酶

每种酶包括什么需要背吗？
①外切核酸酶对核酸的水解位点
②内切核酸酶对 RNA 的水解位点示意图 ppt31 看不懂
13.限制性内切酶：原核生物中存在着一类能识别外源 DNA 双螺旋中 4-8 个碱基对所组成的特异的序列，并在此序列的某 位点水解 DNA 双螺旋链，产生粘性末端或平齐末端， 这类酶称为限制性内切酶；特点是具有很强的专一性，有特异的识别位点，通常具有 二重旋转对称性的回文序列。





14.嘌呤的分解：腺嘌呤和鸟嘌呤要经过脱氨氧化转变为黄嘌呤再进行降解（黄嘌呤氧化酶？）；不同生物分解嘌呤的酶系不一样；生物进化程度愈高，分解嘌呤的能力愈差。尿酸是嘌呤核苷酸分解代谢的最终产物。分解的抑制剂是别嘌呤醇。

15.嘧啶的分解

